LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : ANDHIKA NUR PRATAMA

NIM : 109082500056

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct adalah tipe data bentukan di bahasa Go yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data dengan tipe yang berbeda ke dalam satu kesatuan sehingga memudahkan programmer dalam menyimpan dan mengelola data yang saling berhubungan, misalnya data buku, mahasiswa, atau kendaraan. Pada program buku, struct digunakan untuk menyimpan informasi seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman dalam satu variabel bernama Buku. Selain struct, digunakan juga tipe data alias, yaitu nama lain dari tipe data yang sudah ada, seperti angka sebagai alias dari int dan kata sebagai alias dari string, agar kode lebih mudah dibaca dan sesuai dengan konteks data yang digunakan.

B. Guided

1. [Guided 1]

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
```

```go
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "
-Nur-Pratama\Pertemuan7_Modul 7\Guided\Guided-1\
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

2. [Guided 2]

```go
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

```

```
        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\1
-Nur-Pratama\Pertemuan7_Modul 7\Guided\Guided-2\Guic
Mahasiswa ke- 1
Nama: Kato
NIM: 2154
IPK: 5
Mahasiswa ke- 2
Nama: Fuji
NIM: 6594
IPK: 7
Mahasiswa ke- 3
Nama: Tomo
NIM: 3749
IPK: 6

Data Mahasiswa:
{Kato 2154 5}
{Fuji 6594 7}
{Tomo 3749 6}
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1
   [konversiSuhu]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(celcius suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * celcius
}

func CelciusToFahrenheit(celcius suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*celcius + 32
}

func CelciusToKelvin(celcius suhu) suhu {
    return celcius + 273.15
}

func main() {
    var celcius suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukan Suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&celcius)

    reamur := CelciusToReamur(celcius)
    fahrenheit := CelciusToFahrenheit(celcius)
    kelvin := CelciusToKelvin(celcius)

    fmt.Println(celcius, "celcius = ", reamur, "reamur")
    fmt.Println(celcius, "celcius = ", fahrenheit,
"fahrenheit")
    fmt.Println(celcius, "celcius = ", kelvin, "kelvin")
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "
-Nur-Pratama\Pertemuan7_Modul 7\Unguided\Unguide
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukan Suhu (celcius) : 36
36 celcius =  28.8 reamur
36 celcius =  96.8 fahrenheit
36 celcius =  309.15 kelvin
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan :
[Program ini digunakan untuk mengonversi suhu dari celcius ke reamur, fahrenheit, dan kelvin. Di awal program dibuat tipe data alias *suhu* yang berasal dari float64 dan dideklarasikan secara global agar bisa digunakan di seluruh program. Selanjutnya terdapat tiga fungsi terpisah yaitu *CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit*, dan *CelciusToKelvin* yang masing-masing menerima parameter bertipe *suhu* dan mengembalikan hasil konversi dengan tipe yang sama. Pada fungsi *main*, pengguna diminta memasukkan nilai suhu dalam celcius, kemudian program memanggil ketiga fungsi tersebut dan menampilkan hasil konversinya ke layar.]

2. Soal Unguided 2
   [informasiBuku]

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul          kata
    penulis        kata
    penerbit       kata
    tahunTerbit    angka
    jumlahHalaman  angka
}

func main() {
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
```

```
    fmt.Print("Masukkan Judul Buku :")
    fmt.Scan(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan Nama Penulis :")
    fmt.Scan(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan Penerbit : ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan Tahun Terbit : ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan Jumlah Halaman : ")
    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku : ", buku.judul)
    fmt.Println("Nama Penulis : ", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit : ", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit : ", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman : ", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika
-Nur-Pratama\Pertemuan7_Modul 7\Unguided\Unguided-2\informasiBuku.go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan Judul Buku :Tentang_kamu
Masukkan Nama Penulis :Tere_Liye
Masukkan Penerbit : Republika
Masukkan Tahun Terbit : 2016
Masukkan Jumlah Halaman : 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku :  Tentang_kamu
Nama Penulis :  Tere_Liye
Penerbit :  Republika
Tahun Terbit :  2016
Jumlah Halaman :  524
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
```

Penjelasan :

[Program tersebut menggunakan tipe data alias *angka* untuk *int* dan kata untuk *string*, lalu membuat struct *Buku* yang berisi lima field yaitu judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Pada fungsi *main*, program meminta pengguna memasukkan data buku satu per satu menggunakan *fmt.Scan*, kemudian data tersebut disimpan ke dalam variabel bertipe struct Buku. Setelah semua data diinput, program akan menampilkan kembali seluruh informasi *buku* yang sudah dimasukkan.]

D. Kesimpulan

[Program pertama menggunakan alias *suhu* dan beberapa fungsi terpisah untuk melakukan konversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin, sedangkan program kedua menggunakan alias *angka* dan *kata* serta struct *Buku* untuk menyimpan beberapa informasi buku dalam satu variabel. Dengan adanya alias dan struct, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan lebih terorganisir.]